

🔖 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13. és 16. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Síkban négy adat határoz meg egy erőt: hatásvonala egy pontjának két koordinátája, a nagysága és az irányszöge.
> - A statikában az x tengely jobbra, az y tengely lefelé pozitív; az α irányszöget a pozitív x iránytól az óramutató járásával egyezően mérjük.
> - Az erő vetületei (komponensei) előjeles mennyiségek: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$.
> - A két vetületből az erő nagysága $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$; a nagyság sosem negatív.
> - Az erő irányát csak a két vetület előjele együtt határozza meg; az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

Egy ferde erővel nehéz közvetlenül számolni. Ha egy kötél ferdén húz egy gerendát, az erő egy része felfelé emeli, más része oldalra húzza. Ezért a ferde erőt egy vízszintes és egy függőleges részre bontjuk; ezekkel a részekkel már egyszerű összeadni, kivonni és egyensúlyt vizsgálni. Ez az oldal azt mutatja meg, hogyan adjuk meg egy erő helyét és irányát, hogyan bontjuk fel, és milyen előjelet kapnak a részek. A felbontás alapja az erő mint vektor: nagysága, iránya és hatásvonala van.

Az erő helye és iránya

🗓️ Óra: szept. 10.

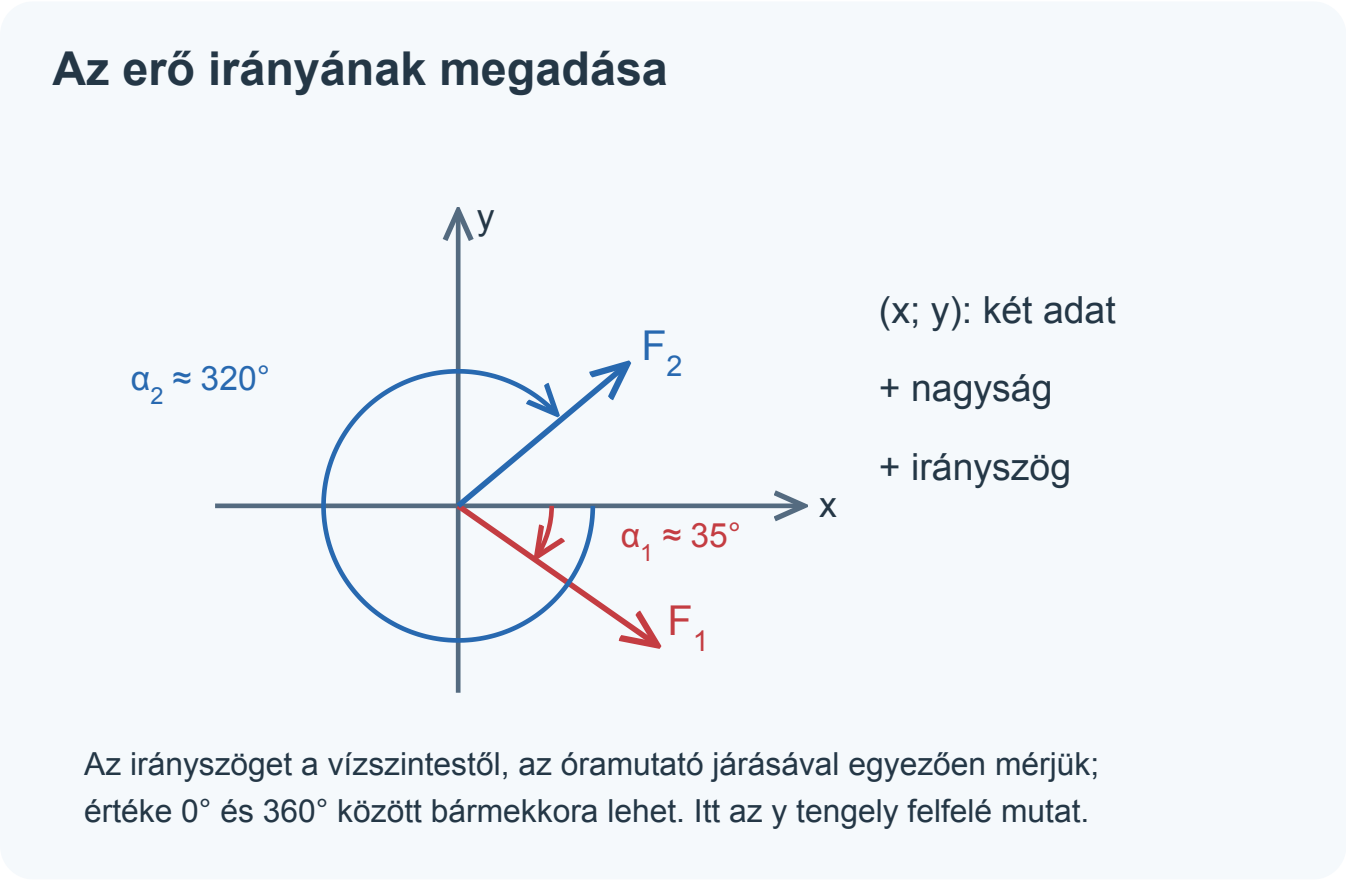
A statikai feladatokban az erőkkel számolunk. Egy síkban fekvő erő legalább négy adattal adható meg egyértelműen:

- **két adat:** a hatásvonal egy pontjának $(x; y)$ koordinátái - ezek mondják meg, hol fut a hatásvonal;
- **egy adat:** az erő nagysága, például $F = 26\ \mathrm{kN}$;

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **egy adat:** az erő iránya, vagyis egyetlen szög: a vízszintessel bezárt szög, az óramutató járásával egyező irányban mérve.

> Miért elég a hatásvonal *egy* pontja? Merev testen az erő a saját hatásvonala mentén eltolható úgy, hogy a testre gyakorolt hatása nem változik (lásd az erő mint vektor oldalt). A hatásvonalat pedig egy pontja és az iránya már meghatározza. A pont koordinátái helyet adnak meg, ezért hosszúságegységük van (például méter); az erő nagyságát erőegységben (N, kN) adjuk meg. A két adatfajtát ne keverd: az erő vízszintes és függőleges részének kiszámításához csak a nagyság és az irányszög kell, a pont helye nem.
>
> 💡 gépi magyarázat



Az irányszöget a vízszintestől, az óramutató járásával egyező irányban mérjük; értéke $0°$ és $360°$ között bármekkora lehet. Ezen a bevezető rajzon a függőleges tengely még a matematikaórán megszokott módon felfelé mutat; a statikai számításokban a következő szakasz koordináta-rendszerét használjuk.

Az erő vetületei

Egy adott $\boldsymbol{F}$ erő **vetületein** az erőnek a derékszögű koordináta-rendszer tengelyeire vetített, előjeles vetületeit értjük. Jelük $\boldsymbol{F_x}$ (a vízszintes $\boldsymbol{x}$ tengelyre vetítve) és $\boldsymbol{F_y}$ (a függőleges $\boldsymbol{y}$ tengelyre vetítve). A vetítés merőleges: a nyíl két végéből merőlegest állítunk a tengelyre, és a két talppont közötti szakasz a vetület. Ugyanezt a két részt az erő **komponenseinek** (összetevőinek) is nevezzük.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A statikában szokásos koordináta-rendszer: az x tengely jobbra, az y tengely **lefelé** pozitív; balra és felfelé haladva negatív értékeket kapunk.

> Miért lefelé pozitív az y? Az épületeket terhelő legtöbb erő, például az önsúly és a hóteher, lefelé hat. Lefelé pozitív y mellett ezek függőleges komponense pozitív szám lesz. A matematikaórán megszokott felfelé pozitív y tengely helyett itt mindig nézd meg a tengelynyilakat a rajzon.
>
> 💡 gépi magyarázat

Felbontás derékszögű háromszöggel

🗓️ Óra: szept. 10., 15., szept.

Ha az erő nyila ferde, a nyíl és a két vetület egy derékszögű háromszöget alkot: a nyíl az **átfogó**, a vízszintes és a függőleges vetület a két **befogó**. Ezért a **Pitagorasz-tétel** szerint az erő nagysága a két vetületből:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}.$$

Szövegesen: az erő nagysága a két vetület négyzetösszegének négyzetgyöke.

A második lépés a szög. Legyen α az erő hatásvonalának a vízszintessel bezárt szöge; a jobbra-lefelé mutató erőnél ez egyben az irányszög is (más irányoknál lásd az előjeleket). Az $(x; y)$ pontban, ahol az erő hat, húzzunk vízszintes egyenest: ez párhuzamos az x tengellyel, ezért a hatásvonal ugyanakkora α szöget zár be vele is. Az ilyen szögeket **egyállású szögeknek** nevezzük. Így a háromszögben az α szög melletti befogó a vízszintes, a szemközti befogó a függőleges vetület, és a szögfüggvények:

$$\sin\alpha = \frac{F_y}{F} \;\Rightarrow\; F_y = F \cdot \sin\alpha, \qquad \cos\alpha = \frac{F_x}{F} \;\Rightarrow\; F_x = F \cdot \cos\alpha.$$

Szövegesen: a függőleges vetület az erő nagysága szorozva a szög szinuszával, a vízszintes vetület az erő nagysága szorozva a szög koszinuszával.

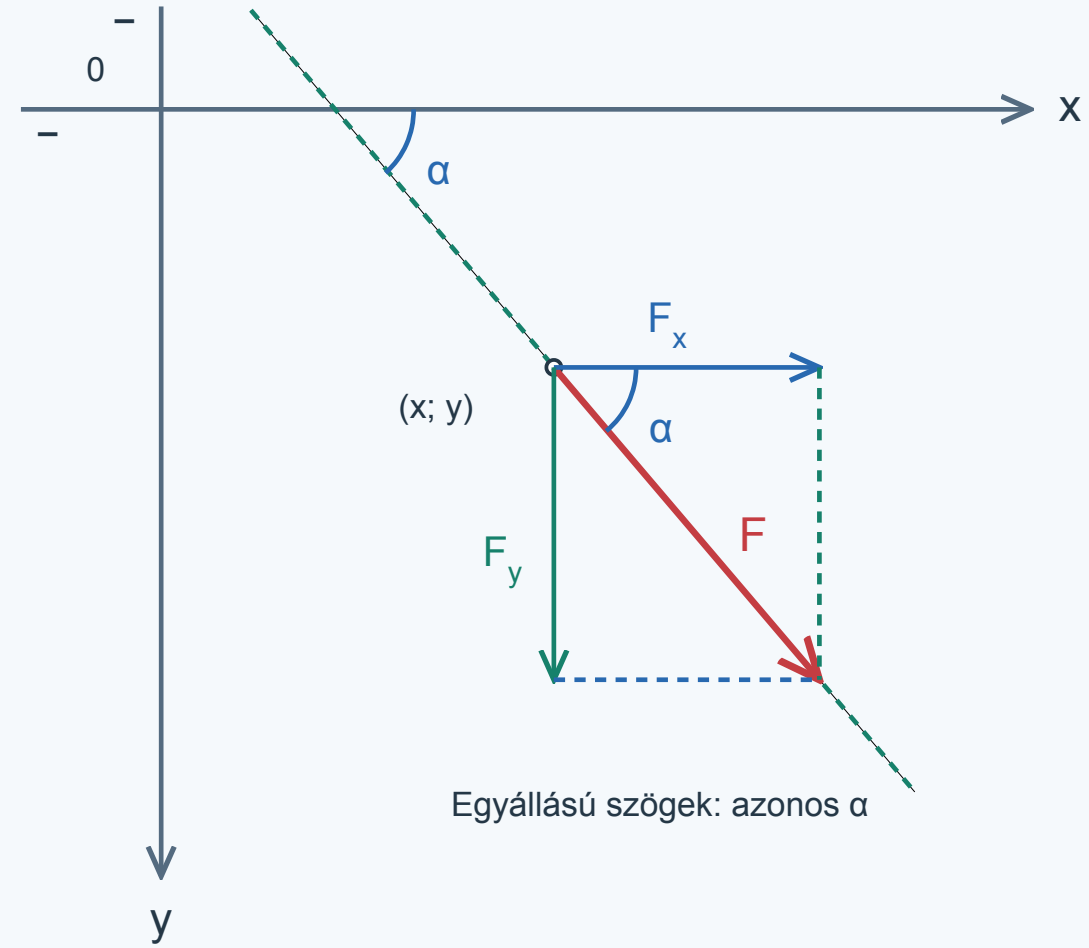
A harmadik szögfüggvény a **tangens**: a szöggel szemközti befogó osztva a szög melletti befogóval. Itt:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{F_y}{F_x}.$$

Ezzel a két vetületből közvetlenül kiszámítható a szög; a kidolgozott példák a számításos feladatok oldalán vannak.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Erő és előjeles vetületei



$$F_x = F \cos \alpha \; ; \; F_y = F \sin \alpha \; ; \; F = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$$

Az F erő nyila a derékszögű háromszög átfogója, F_x és F_y a két befogó. A ferde hatásvonal az x tengellyel és a támadáspontbeli vízszintessel egyállású, azonos α szöget zár be.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Ebben a példában az erő jobbra-lefelé mutat, ezért lefelé pozitív y mellett mindkét vetület pozitív. A befogók *hossza* mindig pozitív; a vetületek *előjelét* a következő szakasz szerint a nyíl iránya adja. A szinusz mindig a szöggel szemközti, a koszinusz mindig a szög melletti befogó osztva az átfogóval; ez soha nem változik. Ha a feladat az α szöget nem a vízszintestől, hanem a függőlegestől méri, csak az változik, melyik vetület van a szög mellett: ekkor a függőleges vetület a szög melletti, a vízszintes a szemközti befogó, ezért $F_y = F \cdot \cos\alpha$ és $F_x = F \cdot \sin\alpha$. Előbb tehát mindig nézd meg, melyik befogó van a szög mellett. Ellenőrzésként minden vetület abszolút értéke legfeljebb akkora, mint maga az erő.
>
> 💡 gépi magyarázat

Előjelek és irányszög

🗓️ Óra: szept. 15.

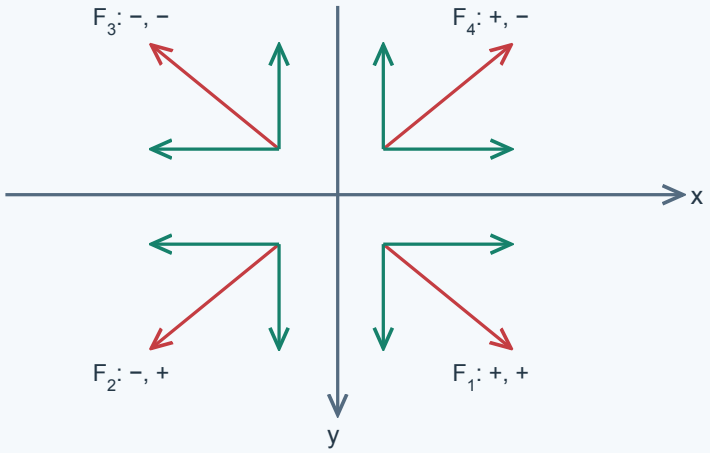
Egy vetület előjele azt mondja meg, a tengely pozitív vagy negatív irányába mutat-e. Jobbra mutató vízszintes vetület pozitív, balra mutató negatív; lefelé mutató függőleges vetület pozitív, felfelé mutató negatív. A négy lehetséges ferde irány:

Az erő nyila	A vetületek előjele
1. jobbra-lefelé (F_1)	$F_{1x} > 0, F_{1y} > 0$
2. balra-lefelé (F_2)	$F_{2x} < 0, F_{2y} > 0$
3. balra-felfelé (F_3)	$F_{3x} < 0, F_{3y} < 0$ ⚠️ gépi javítás
4. jobbra-felfelé (F_4)	$F_{4x} > 0, F_{4y} < 0$

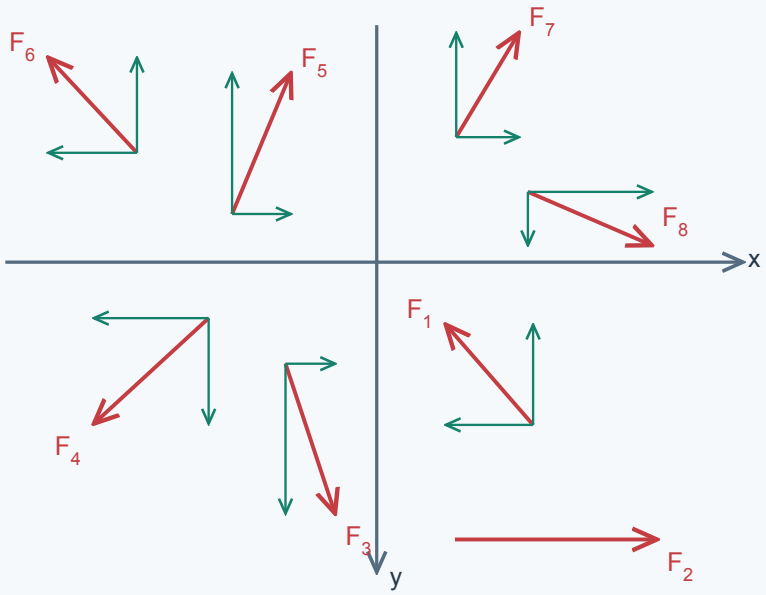
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Nyílirányok és komponensek

A négy alapirány előjelei



Gyakorlat: nyolc erő



Felül a négy alapirány előjelei, alul a következő gyakorlat nyolc ereje. Az y tengely lefelé pozitív, ezért minden felfelé mutató komponens negatív.

Az erő irányát csak a két vetület **előjelének együttes ismeretében** határozhatjuk meg pontosan. Az egyik előjel önmagában kevés: $F_x > 0$ igaz a jobbra-lefelé és a jobbra-felfelé mutató erőre is. A tangens sem dönt egyedül: a jobbra-lefelé $(+,+)$ és a balra-felfelé $(-,-)$ mutató erőnél a $\operatorname{tg}\alpha = F_y/F_x$ hányados egyaránt pozitív.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ha az irányszöget a pozitív x iránytól, az óramutató járásával egyezően $0°$ és $360°$ között mérjük, akkor lefelé pozitív y mellett az $F_x = F\cos\alpha$ és $F_y = F\sin\alpha$ képlet az előjelet is magától adja. Az óramutató járása szerinti forgatás ugyanis jobbról lefelé visz, a pozitív y felé:

Az α irányszög	Az erő nyila	F_x, F_y előjele
$0°$ és $90°$ között	jobbra-lefelé	$+, +$
$90°$ és $180°$ között	balra-lefelé	$-, +$
$180°$ és $270°$ között	balra-felfelé	$-, -$
$270°$ és $360°$ között	jobbra-felfelé	$+, -$

Például $\alpha = 150°$ esetén $\cos 150° < 0$ és $\sin 150° > 0$, tehát az erő balra-lefelé mutat. Visszafelé, két ismert vetületből: számold ki a hegyesszöget a vetületek abszolút értékéből ($\operatorname{tg}\beta = |F_y|/|F_x|$), majd a két előjelből döntsd el a síknegyedet: $(+,+)$ esetén $\alpha = \beta$, $(-,+)$ esetén $\alpha = 180° - \beta$, $(-,-)$ esetén $\alpha = 180° + \beta$, $(+,-)$ esetén $\alpha = 360° - \beta$.

💡 gépi magyarázat

Gyakorlat: nyolc erő komponenseinek előjele

🗓️ Óra: | szept.

Feladat: a fenti ábra alsó részén nyolc erő látható, különböző síknegyedekben. Bontsd fel mindegyiket vízszintes és függőleges komponensre, és add meg mindkét komponens előjelét. Az x tengely jobbra, az y tengely lefelé pozitív.

Megoldás: csak a nyíl iránya számít, az nem, hogy az erő melyik síknegyedben kezdődik. Például az F_1 a jobb alsó síknegyedben kezdődik, mégis balra-felfelé mutat, ezért mindkét komponense negatív.

Az erő nyila	Komponensek
F_1 balra-felfelé	$F_{1x} < 0, F_{1y} < 0$ ⚠️ gépi javítás
F_2 vízszintesen jobbra	$F_{2x} > 0, F_{2y} = 0$
F_3 jobbra-lefelé	$F_{3x} > 0, F_{3y} > 0$
F_4 balra-lefelé	$F_{4x} < 0, F_{4y} > 0$
F_5 jobbra-felfelé	$F_{5x} > 0, F_{5y} < 0$
F_6 balra-felfelé	$F_{6x} < 0, F_{6y} < 0$
F_7 jobbra-felfelé	$F_{7x} > 0, F_{7y} < 0$
F_8 jobbra-lefelé	$F_{8x} > 0, F_{8y} > 0$

A vízszintes F_2 erőnek nincs függőleges része, ezért $F_{2y} = 0$; a teljes erő a vízszintes komponensben van: $F_{2x} = F_2 > 0$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Skalárkomponens és komponensvektor

A képletekben szereplő F_x és F_y **előjeles számok** (skalárkomponensek): van számértékük és erőegységük, például $F_x = -22{,}52\ \mathrm{kN}$. A rajzon a hozzájuk tartozó vízszintes és függőleges nyilak a **komponensvektorok**; ezek összege maga az erővektor. Az előjel azt mondja meg, a komponensvektor a tengely pozitív vagy negatív irányába mutat.

Gyors ellenőrzés minden felbontás után:

- $|F_x| \le F$ és $|F_y| \le F$; ha valamelyik komponens nagyobb az erőnél, számolási hiba van.
- $F_x^2 + F_y^2 = F^2$, kerekítési eltéréssel.
- Az F nagyság nem lehet negatív; az előjel csak a komponenseken jelenik meg.

Vízszintes erőnél $F_y = 0$, függőleges erőnél $F_x = 0$. Függőleges erőnél az F_y/F_x hányadost nem képezhetjük, mert nullával osztanánk; az irány ilyenkor közvetlenül látszik: lefelé $\alpha = 90°$, felfelé $\alpha = 270°$. Fokban megadott szögeknél a számológépet fokos (DEG) üzemmódba állítsd.

💡 gépi magyarázat

A számításos feladatok oldala kidolgozott példákon mutatja meg a felbontást, az előjeleket és a szög meghatározását.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik négy adattal adunk meg egyértelműen egy síkbeli erőt?

2. A statikában szokásos koordináta-rendszerben merre pozitív az x és az y tengely?

3. Hogyan számolod ki egy F nagyságú, α irányszögű erő két vetületét?

4. Mekkora az erő, ha a vízszintes vetülete 3 kN, a függőleges 4 kN?

5. Milyen előjelű a balra-felfelé mutató erő két vetülete, ha az y lefelé pozitív?

6. Egy erő a jobb alsó síknegyedben kezdődik, és balra-felfelé mutat. Pozitív-e a vízszintes komponense?

7. Miért nem elég a tangens értéke az erő irányának meghatározásához?

8. Mekkora az irányszög, ha az erő függőlegesen felfelé mutat?

> ### Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** a balra-felfelé mutató F_3 erőnél $F_{3x} < 0$ és $F_{3y} < 0$; a nyolc gyakorló erő közül a balra-felfelé mutató F_1 vízszintes komponense F_{1x} (nem F_{2y}), és

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> $F_{1x} < 0$. Addig is ezeket tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik négy adattal adunk meg egyértelműen egy síkbeli erőt?

A hatásvonal egy pontjának két koordinátájával, az erő nagyságával és az irányszögével.

2. A statikában szokásos koordináta-rendszerben merre pozitív az x és az y tengely?

Az x jobbra, az y lefelé pozitív.

3. Hogyan számolod ki egy F nagyságú, α irányszögű erő két vetületét?

$F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$, ha α a pozitív x iránytól, az óramutató járásával egyezően mért irányszög; így a képletek az előjelet is megadják.

4. Mekkora az erő, ha a vízszintes vetülete 3 kN, a függőleges 4 kN?

$F = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\ \mathrm{kN}$.

5. Milyen előjelű a balra-felfelé mutató erő két vetülete, ha az y lefelé pozitív?

Mindkettő negatív: balra a vízszintes, felfelé a függőleges irány negatív.

6. Egy erő a jobb alsó síknegyedben kezdődik, és balra-felfelé mutat. Pozitív-e a vízszintes komponense?

Nem, negatív. Az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

7. Miért nem elég a tangens értéke az erő irányának meghatározásához?

Mert a $\operatorname{tg}\alpha = F_y/F_x$ hányados két ellentétes irányú erőnél is ugyanaz: például $(+,+)$ és $(-,-)$ előjelpárnál egyaránt pozitív. Az irányt csak a két vetület előjele együtt dönti el.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

8. Mekkora az irányszög, ha az erő függőlegesen felfelé mutat?

$270°$: a pozitív x iránytól óramutató járása szerint háromnegyed fordulat. Ekkor $F_x = 0$ és $F_y = -F$.

💡 🤓 gépi magyarázat

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/